SELE

Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Análisis de

Vulnerabilidades y Amenazas

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR:

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 15 de abril del 2026

Contenido

Desarrollo.....3

Desarrollo.

Contextualización: Se pretende aplicar mecanismos de seguridad informática a un colegio de educación superior, realizando un análisis de los factores que se describen a continuación tipificando las vulnerabilidades y amenazas. Escenario principal:

● La institución educativa se encuentra en Veracruz , cerca de la costa.

● Su infraestructura es de 2 pisos con 18 salones , 3 departamentos (Contabilidad y finanzas / Dirección / Desarrollo Académico/ , así como un centro de cómputo y una biblioteca.

● Actualmente tiene 4 escaleras de acceso a planta superior y 1 ascensor principal.

● Presenta una entrada principal 2 laterales y posterior a la cancha principal una salida.

● Los docentes registran su entrada en una libreta y los departamentos utilizan tarjetas de registro .

● El área administrativa financiera no cuenta con una alarma de seguridad para su acceso.

● Se cuenta con 2 extintores Clase A y uno Clase B ubicados en el piso principal.

● Se cuenta con una salida de emergencia.

● No se identifica dispositivo de detección de sismos, u otros fenómenos naturales.

● Se cuenta con un servidor principal(diferente al del centro de computo). Respecto al centro de cómputo presenta la siguiente infraestructura:

● 1 Servicio de internet de 20GB comercial.

● 10 equipos de escritorio.

● 5 laptops.

● 1 servidor espejo. En los departamentos presenta la siguiente infraestructura:

● 4 equipos por departamento.

● Los equipos de la planta baja se encuentran conectados por cable de manera directa al

módem. Los del piso de arriba son portátiles y se conectan vía wifi.

● Los equipos han estado lentos en el último mes y se están quedando sin espacio de almacenamiento. Otros detalles:

● Cada equipo cuenta con un usuario y contraseña básicos, por ejemplo: ○ Usuario: Equipo1 ○ Password: 1234abc

● El firewall no se encuentra habilitado.

● El antivirus es nod32 versión gratuita en todos los equipos

● No se tiene denegado el uso del equipo para actividades personales, por ejemplo, el acceso a redes sociales o el manejo del correo electrónico o whatsapp.

● El Servidor cuenta con la base de datos general. Este utiliza el software Oracle Database en un sistema operativo Linux. Por su parte, el Servidor 2 se destina para alojar un sistema de control que descargaron de Internet, y que les ayuda para mantener los registros de los alumnos (se desconoce la fuente de este software).

De acuerdo al escenario presentado en la contextualización analizar y realizar una tabla de las posibles fuentes de amenazas y vulnerabilidades (Amenazas: humanas, lógicas y físicas; Vulnerabilidades: almacenamiento y comunicación).

Una vez analizado el texto anterior, realizamos la siguiente tabla clasificando las diferentres amenazas y vulnerabilidades

Amenazas Humanas	Amenazas Lógicas	Amenazas Físicas	Vulnerabilidades de almacenamiento	Vulnerabilidades de comunicación
Ingeniería social	Malware o	Por la zona	Saturación de	Red wifi sin la

a través de redes sociales	ransomware al utilizar un antivirus gratuito	geográfica existe riesgo de inundación y no presenta sensores de sismo ni alertas	discos al tener mucha información en un solo espacio haciendo el sistema mas lento	seguridad necesaria para empresas además de un servicio de 20Gb
Accesos no autorizados utilizando contraseñas básicas	Firewall desactivado pudiendo recibir ataques ddos	Robo de equipo al no presentar alarmas con diferentes entradas sin un control correcto	Datos comprometidos al tener un software “pirata” sin cifrar la información	Todo está conectado al mismo modem, saturando el servicio
Nulo control sobre uso de internet para actividades personales	Sistema de control descargado de internet de dudosa procedencia donde podría ser un troyano	Incendio al no tener suficientes hidrantes o extintores adecuados para el edificio	Si el servidor espejo se encuentra en el mismo edificio, puede haber un desastre natural que destruya todo al mismo tiempo sin tener un respaldo real	Sin firewall. Los puertos de la base de datos están expuestos a través del modem a internet

En esta actividad se detectaron demasiados problemas ya que identificamos muchas amenazas y vulnerabilidades con lo que podremos ver que en esta situación existen muchas formas de poder robar equipo, vulnerar el equipo con diferentes virus pudiendo meter malware, ransomware y troyanos a través de software no verificado además de poder sufrir desastres naturales al no tener las herramientas como alarmas y equipos de protección para el edificio sin existir realmente un control de quien entra y quien sale además de utilizar contraseñas bastante básicas con lo que podríamos realizar bastantes mejoras para evitar que se realice un ataque a esta empresa empezando por poner diferentes contraseñas y segmentar todas las redes además de eliminar el software gratuito y descargado de dudosa procedencia.